République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

Année académique : 2018-2019

Licence 1 en Informatique
INF 1121 : Fondamentaux de Physique

Dr Idrissa GAYE

Examen 2ème session, Durée : 02H

Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction / Aucun document n'est autorisé.

EXERCICE 1

On considère une charge ponctuelle q placée dans le vide à l'origine O du système de coordonnées sphériques de base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\varphi)$.

1) Donner l'expression du champ électrostatique $\vec{E}$ crée par cette charge en un point M de l'espace situé à la distance r de O. Exprimer $\vec{E}$ en fonction du vecteur $\overrightarrow{OM}$.

2) Calculer la circulation de $\vec{E}$ le long d'un contour quelconque limité par deux points A et B.
Soit V(M) le potentiel électrostatique crée en M par la charge q. En déduire la différence de potentiel $V_A - V_B$ entre A et B, puis la circulation de $\vec{E}$ le long d'un contour fermé.

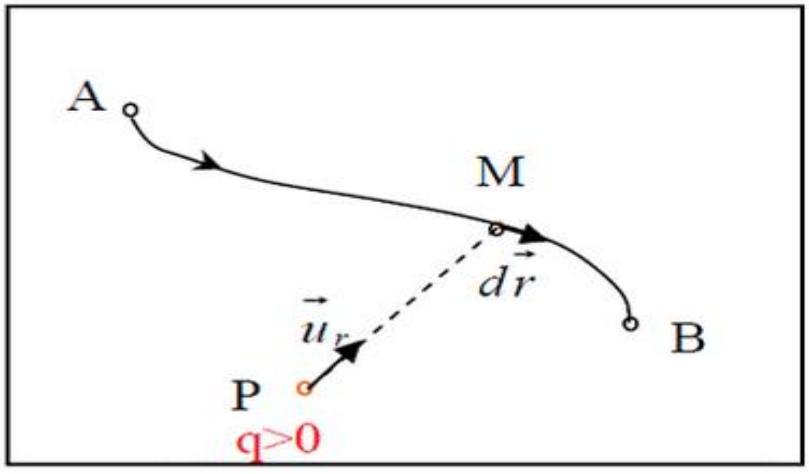


Figure 1

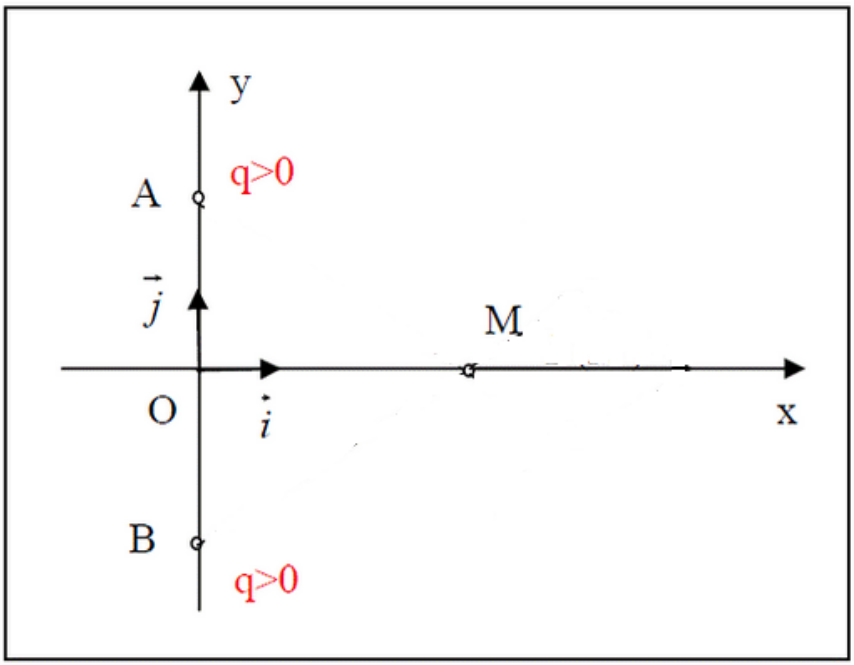
On donne : $d\vec{r}$ est un vecteur déplacement et s'écrit sous la forme
$d\vec{r} = dr\vec{u}_r + rd\theta\vec{u}_\theta + r\sin\theta d\varphi\vec{u}_\varphi$

EXERCICE 2 :

On considère deux charges ponctuelles identiques (q > 0) distantes de 2a et placées dans le vide en deux points A(0, a, 0) et B(0, -a, 0) de l'axe $\overrightarrow{Oy}$.

1) Calculer le champ électrostatique $\vec{E}(M)$ crée par ces deux charges en un point M de la médiatrice de AB. On note O le milieu de AB et on pose : $\overrightarrow{OM} = x\,\vec{i}$.

2) Que devient l'expression de $\vec{E}(M)$ lorsqu'on remplace la charge q en A par –q.



BONNE CHANCE